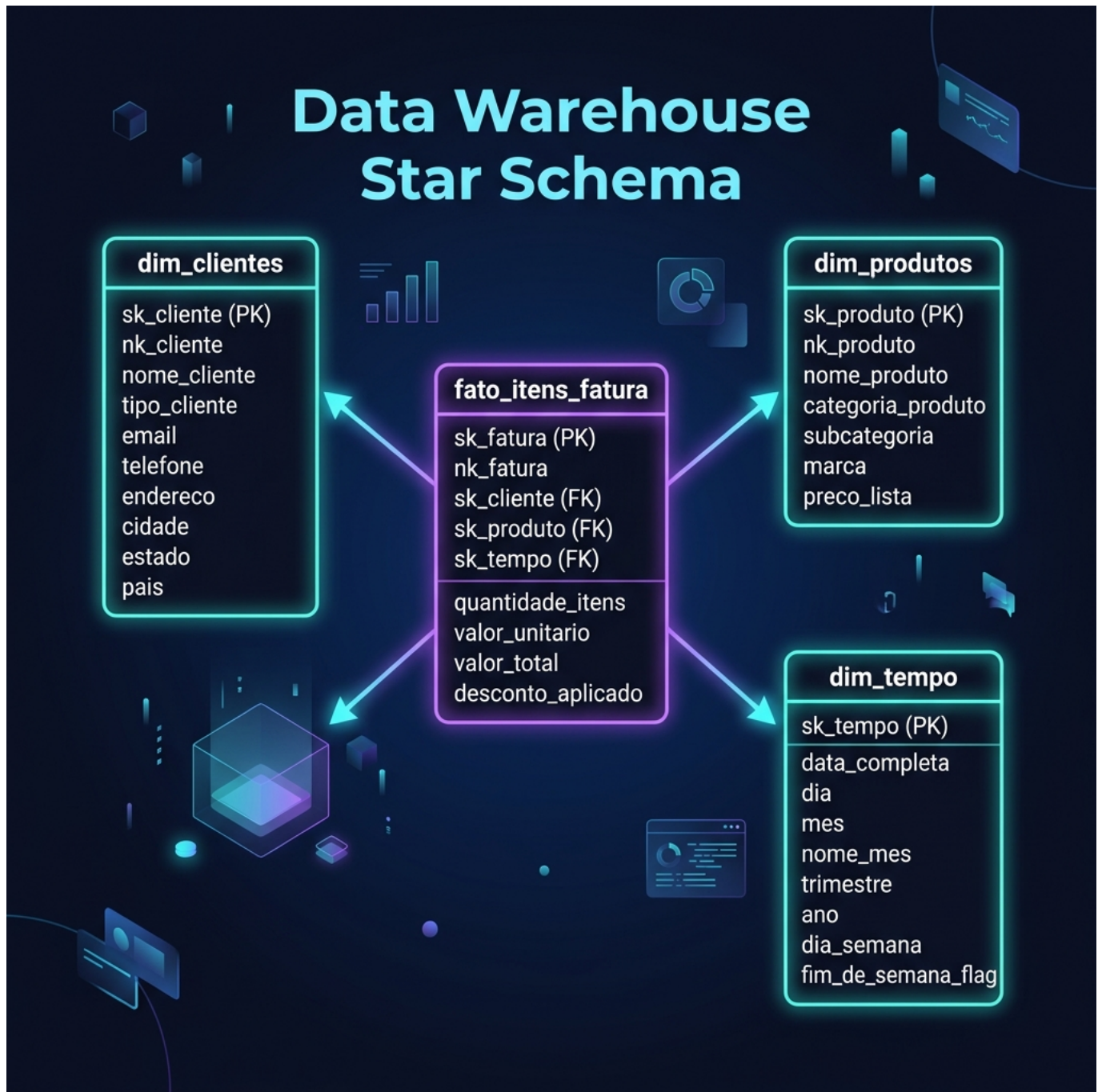


Proposta de Cubo de Dados

Integração: Clientes, Faturas e Produtos em Star Schema

Esta proposta apresenta o design de modelagem multidimensional (Star Schema) desenvolvido para fins de estudo e análise de consumo, comportamento de clientes e performance de vendas. O modelo foi desenhado seguindo as melhores práticas de Data Warehousing (Kimball Group).

1. Diagrama Conceitual do Modelo



2. Estrutura das Tabelas (Dicionário do Modelo)

Tabela de Fatos: fato_itens_fatura

Representa a transação em seu grão mais refinado (cada item comprado).

Campo	Descrição
sk_item (PK)	Chave primária substituta (surrogate key)
fk_fatura (FK)	Chave estrangeira apontando para a dimensão de faturas
fk_cliente (FK)	Chave estrangeira apontando para a dimensão de clientes
fk_produto (FK)	Chave estrangeira apontando para a dimensão de produtos
fk_data (FK)	Chave estrangeira apontando para a dimensão de tempo
quantidade	Quantidade física vendida do produto no item
preco_unitario_venda	Preço unitário líquido praticado
valor_bruto	Quantidade x Preço de lista original
valor_liquido	Receita líquida total gerada após descontos
custo_total	Custo de aquisição/fabricação total do item
margem_lucro	Lucro líquido gerado (Valor Líquido - Custo Total)

Dimensão: dim_clientes

Armazena os dados demográficos e de relacionamento do cliente.

Campo	Descrição
sk_cliente (PK)	Chave substituta do cliente
id_cliente_origem	ID lógico do cliente no sistema de origem (CRM/ERP)
nome_cliente	Nome completo do cliente
categoria_fidelidade	Categoria do programa de recompensas (Gold, Silver, VIP, etc.)
cidade / estado / pais	Estrutura geográfica do cliente
data_cadastro	Data de cadastro original do cliente

Dimensão: dim_produtos

Armazena os detalhes dos produtos comercializados.

Campo	Descrição
sk_produto (PK)	Chave substituta do produto
id_produto_origem	ID original do produto
nome_produto	Nome comercial do produto
categoria / subcategoria	Segmentação de mercado do produto
marca	Marca fabricante do produto
preco_lista_original	Preço oficial sugerido de tabela

3. Principais Análises e Estudos Habilitados

- Comportamento de Cohort e Segmentação: Análise de receita líquida e margem agregada por categoria de fidelidade do cliente (Ex: Clientes VIP representam quantos % da margem?).
- Rentabilidade de Produtos (Curva ABC): Classificação de marcas e subcategorias de produtos com base no lucro líquido e identificação de produtos com margens negativas.
- Sazonalidade e Comportamento Temporal: Avaliação de picos de venda trimestrais (YoY), dias de semana com maior receita e o impacto das vendas de finais de semana por canal.